PROJECT FINAL REPORT

가게 한컷

카페·디저트 소상공인을 위한
AI 기반 SNS 광고 콘텐츠 제작 서비스



보고서 유형	프로젝트 최종 보고서
개발 기간	2026년 10월 - 11월
작성일	2026년 11월 12일

00 - EXECUTIVE SUMMARY

프로젝트 요약

가게 한컷은 카페와 베이커리 소상공인이 상품 사진 또는 간단한 스케치만으로 광고 문구와 SNS용 이미지를 만들 수 있도록 설계한 Streamlit 기반 서비스다. 전문 디자인 도구 없이도 입력, 생성, 비교, 다운로드를 한 화면 흐름에서 수행하도록 구현했다.

핵심 기능	자동 검증	레퍼런스 편집
4개	487 + 50	6/6
문구·상품 보존·사진 편집·스케치 생성	pytest 487개와 서브테스트 50개 통과	최종 테스트에서 핵심 요청 반영

핵심 성과

- 상품 사진, 요청사항, 광고 목적을 기능별 입력으로 정리하고 결과를 PNG·TXT·JSON으로 내보내는 사용 흐름을 완성했다.
- 광고 문구는 이미지에서 고신뢰 시각 사실만 추출한 뒤 생성 모델에 전달하고, 로컬 검증·재시도·fallback으로 사실성 위험을 낮췄다.
- 상품 보존 기능은 생성형 모델로 음식을 다시 그리지 않고 BiRefNet 알파 마스크와 원본 RGB 픽셀을 사용해 보존 근거를 명확히 했다.
- 모델·프롬프트·렌더링 규칙을 버전화하고 개발 세트와 테스트 세트를 분리해 반복 실험의 추적성을 확보했다.

최종 판단

서비스의 핵심 기능과 품질 안전장치는 구현·검증되었다. 다만 GPU가 필요한 스케치 생성의 실행 환경 단순화, 기능 4의 정량 수동평가 완료, 실제 소상공인 사용자 검증은 다음 단계의 우선 과제다.

01 - OVERVIEW

문제 정의와 목표

1.1 배경과 문제

소규모 카페와 베이커리는 좋은 상품 사진을 보유하고 있어도 광고 문구 작성, 배경 편집, 배너 디자인에 시간과 비용을 반복적으로 투입한다. 특히 전문 디자이너나 편집 도구를 상시 활용하기 어려운 운영자는 SNS 게시물 제작이 실제 홍보 활동의 병목이 되기 쉽다.

1.2 프로젝트 목표

ID	목표	구체화
G1	접근성	사진 또는 스케치와 자연어 요청만으로 결과를 만든다.
G2	사실성	보이지 않는 재료·맛·효능을 문구가 임의로 생성하지 않게 한다.
G3	상품 보존	필요한 기능에서는 원본 상품의 형태·색상·토핑·용기를 유지한다.
G4	활용성	SNS에 바로 사용할 수 있는 정사각형 이미지와 문구 파일을 제공한다.
G5	재현성	모델·프롬프트·규칙·평가 결과를 버전과 문서로 남긴다.

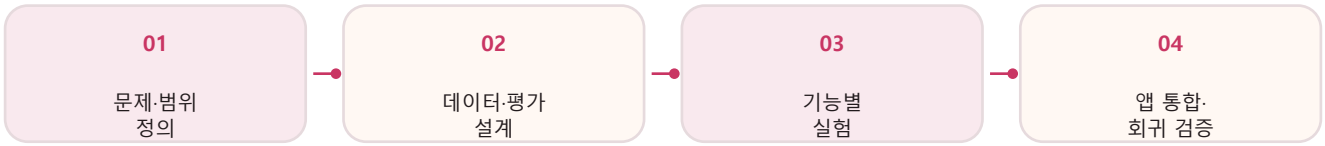
1.3 최종 구현 범위

기능	입력	출력
광고 문구 추천	상품 사진 + 상품 정보 + 톤/요청	제목·보조 문구 후보, 최종 배너
상품 사진 꾸미기	상품 사진 + 템플릿/이미지 요청	상품을 유지한 1080×1080 PNG
사진 새롭게 바꾸기	참고 사진 + 자유 요청	상품·장면·구도를 편집한 1024×1024 PNG
스케치를 광고로 완성	스케치 + 자유 요청	구도를 참고한 1024×1024 PNG

범위 제외	상세페이지·메뉴판 자동 제작, 실제 광고 집행, 매출 효과 분석은 이번 구현 범위에 포함하지 않았다.

02 - PROCESS

프로젝트 진행 과정



2.1 단계별 진행

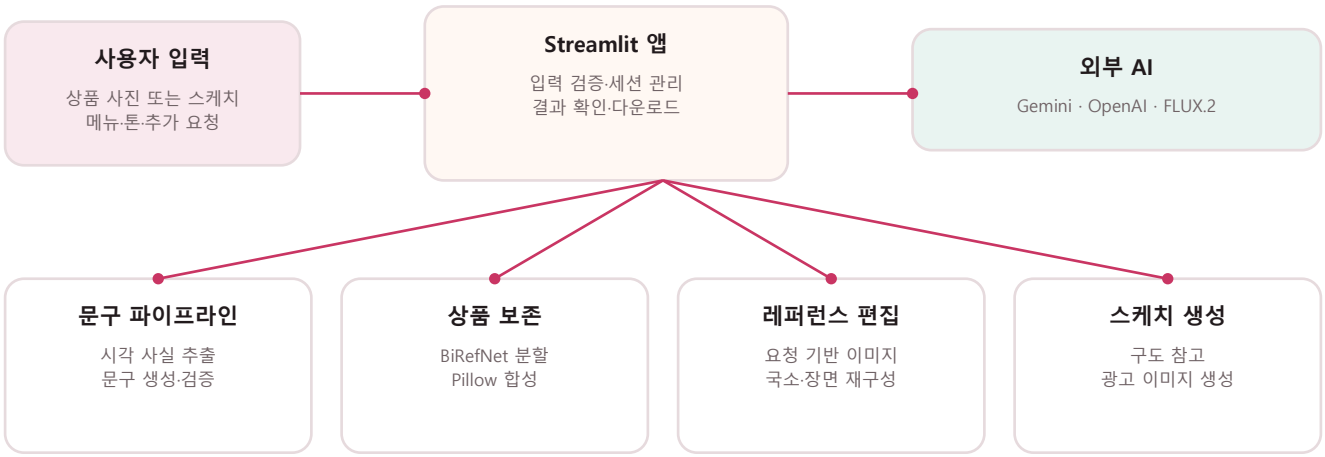
단계	주요 활동
1. 문제 정의	카페·디저트 SNS 광고 제작으로 대상을 좁히고 문구, 상품 보존, 이미지 재구성, 스케치 생성으로 기능을 분리
2. 데이터 구성	음료·디저트·빵을 포함한 개발 이미지 48장과 최종 테스트 이미지 12장을 분리하고 기능별 조건 CSV 작성
3. 문구 실험	Gemini 모델 비교, 제목·본문 구조, 시각 사실 추출, 메시지 역할 분리, 중복·허위 주장 검증을 v1.10.18까지 반복
4. 이미지 실험	BiRefNet+Pillow 상품 보존 방식과 OpenAI 레퍼런스 편집 규칙을 비교·개선하고 FLUX.2 스케치 워크플로 구성
5. 통합	Streamlit 단일 앱에 네 기능, 상태 관리, 미리보기, 다운로드, 오류 처리를 연결
6. 검증	개발·회귀·최종 테스트, pytest 자동화, 시각 결과 비교 시트와 QA 문서로 결과 확인

2.2 실험 원칙

- 개발용과 테스트용 이미지를 구분해 테스트 결과를 본 뒤 프롬프트를 수정하는 데이터 누수를 경계했다.
- 사용자 입력, 이미지에서 관찰된 사실, 모델이 생성한 표현을 구분해 정보의 출처를 추적했다.
- 프롬프트와 렌더링 규칙을 같은 이름으로 덮어쓰지 않고 버전별 소스·문서·테스트로 기록했다.
- 정량 자동 검사와 육안 품질 검사를 함께 사용하고, 통과하지 못한 사례와 부분 반영 사례도 기록했다.

03 - ARCHITECTURE

시스템 구성과 기술 선택



검증된 결과 - 1080×1080 PNG · 1024×1024 PNG · TXT · JSON

3.1 핵심 기술

영역	기술	선택 이유
웹 앱	Python, Streamlit	네 기능의 입력·상태·결과·다운로드를 단일 화면에 통합
문구	Gemini 3.5 Flash-Lite + GPT-6 Luna	시각 사실 추출과 문구 생성을 분리해 사실성·제어 가능성 강화
상품 보존	BiRefNet + Pillow	원본 상품 픽셀을 분리·합성해 제품 외형을 보존
레퍼런스 편집	gpt-image-2.5-sunburst	국소 편집과 광고 장면 재구성 요청을 자연어로 처리
스케치	FLUX.2-klein-4B	스케치 구도를 참고한 4-step 이미지 생성
품질	pytest + 규칙 기반 검사	입력 스키마, 문구 품질, 배치 안전 영역, 내보내기 회귀 검증

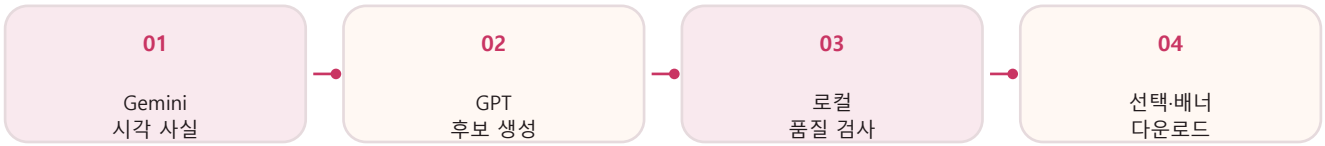
3.2 데이터·보안 처리

- API 키는 .env로 분리하고 저장소에는 .env.example만 제공한다.
- 문구 생성 모델에는 원본 이미지 바이트 대신 검증된 시각 정보와 사용자 입력만 전달한다.
- 레퍼런스 편집 업로드 파일은 API 호출 동안 임시 디렉터리에서만 다룬다.
- 상품 보존 이미지는 로컬에서 배경 제거와 합성을 수행해 외부 이미지 생성 API 의존을 줄였다.

04 - FEATURE 1

광고 문구 추천과 최종 배너

광고 문구 기능은 단일 모델이 이미지를 보고 바로 카피를 쓰는 방식 대신, 시각 사실 추출 → 구조화된 요청 결합 → 문구 생성 → 로컬 검증 → 부분 재시도/fallback의 단계형 파이프라인으로 구현했다.



4.1 주요 개선

항목	개선 내용
입력 구조	스타일·톤과 추가 요청을 분리하고 메뉴명·강조 장점을 필수 정보로 명확화
사실성	보이는 정보만 고신뢰 사실로 전달하고 맛·향·효능의 시각 추측을 차단
품질 검사	수량·이미지 추측·중복 주장·미완성 문장·후보 중복을 로컬에서 검증
실패 복구	통과한 후보는 보존하고 부족한 후보만 최대 2회 재생성, 마지막에는 안전 fallback 적용
최종 활용	문구 선택 후 6종 템플릿 기반 1080×1080 배너와 TXT·JSON 제공

4.2 v1.10.17 대비 v1.10.18 회귀 결과



모델 문구 유지율	**66.7% → 91.7%**
fallback	**4건 → 1건**
평균 처리 시간	**19.27초 → 17.37초**
평가 조건	동일 12건 회귀 평가

그림 1. 문구·상품·행사·가격을 결합한 1080×1080 최종 SNS 배너와 문구 파이프라인 개선 지표.

05 - FEATURE 2

사진 새롭게 바꾸기

레퍼런스 이미지 편집은 사용자의 명시적 요청을 최우선으로 두고, 변경 요청이 없는 상품 핵심은 보존하도록 설계했다. v0.3.2에서는 국소 편집과 광고 장면 재구성을 구분해 원본 보존과 변화 폭의 충돌을 줄였다.

5.1 최종 테스트 결과

핵심 요청 반영	완전 반영	실패
6/6	5/6	0건
상품·장면 요구 모두 반영	1건은 카피 공간 부분 반영	미사용 테스트 이미지 기준







그림 2. 최종 테스트 전·후 비교 상단 3건. 상품 보존, 카메라 각도 변경, 계절·분위기 변경, 상품 교체 요청이 시각적으로 반영되었다.

05 - FEATURE 2

레퍼런스 편집 결과 상세



T04 · 원본 레퍼런스 · 여름 한정 딸기빙수



T04 · 최종 테스트 결과 · 여름 한정 딸기빙수



T05 · 원본 레퍼런스 · 햄치즈 크루아상 샌드위치



T05 · 최종 테스트 결과 · 햄치즈 크루아상 샌드위치



T06 · 원본 레퍼런스 · 단팥빵 선물 세트



T06 · 최종 테스트 결과 · 단팥빵 선물 세트

그림 3. 최종 테스트 전·후 비교 하단 3건. 망고빙수→딸기빙수, 베이글→햄치즈 크루아상, 쟁반→선물 상자 변경에서 상품 식별성과 요청 반영을 함께 확인했다.

5.2 관찰 결과와 한계

구분	내용
잘된 점	상품 교체 시 기존 상품 특징이 제거되고 새 상품의 형태·재료·용기가 구분되었다.
잘된 점	상품 유지 요청에서는 핵심 상품과 용기·접시를 보존하면서 배경, 조명, 소품을 재구성했다.
부분 반영	T02는 비 오는 저녁 분위기는 좋았으나 왼쪽 위 소품 때문에 카피 공간이 충분히 단순하지 않았다.
후속 과제	국소 편집 유형의 독립 회귀 세트, 카피 공간의 정량 측정, 반복 생성 안정성 평가가 필요하다.

06 - FEATURE 3

상품 사진 꾸미기

상품 보존이 핵심인 기능에서는 생성형 모델로 음식을 다시 그리지 않았다. BiRefNet이 상품 영역의 알파 마스크를 만들고, 원본 RGB 픽셀을 6종 템플릿 배경에 Pillow로 합성한다. 따라서 원본 제품의 형태·색상·토핑·용기를 보존했다는 근거를 기술적으로 설명할 수 있다.

6.1 생성 규칙 v0.4.1

항목	규칙
출력	문구 없는 1080×1080 PNG와 문구를 결합한 최종 배너
제품 배치	원본 종횡비·색상 유지, 가로 중앙 정렬, 사방 54px 이상 안전 여백
문구 영역	자동 모드에서는 상단 문구 영역과 하단 제품 영역을 분리
그림자	실루엣 외곽 그림자는 제거하고 하단 접지 그림자만 적용
자동 검사	크기, 제품·문구 미중첩, 안전 여백, 점유율, 그림자, 장식 충돌 검사
템플릿	미니멀 크림, 클린 화이트, 내추럴 베이지, 파스텔 핑크, 프레시 민트, 프리미엄 다크



보존성과 활용성의 균형

상품은 원본 픽셀을 유지하고 배경·장식·문구 레이아웃만 바꾸므로, 생성형 이미지의 상품 왜곡 위험을 줄였다.

행사·가격·방문 안내는 AI가 사실처럼 새로 쓰지 않고 사용자가 입력한 값만 별도 정보 계층에 표시한다.

배너의 텍스트 줄바꿈, 글자 크기 축소, 프로모션 배지 내부 여백도 고정 규칙으로 자동 처리한다.

07 - FEATURE 4

스케치를 광고로 완성하기

손그림이나 간단한 배치 스케치와 자유 요청을 입력하면 FLUX.2 Klein이 구도와 상품 위치를 참고해 문구 없는 광고 이미지를 생성한다. 로컬 L4급 GPU 환경을 기준으로 1024×1024, 4-step 추론을 사용했다.



그림 4. 미사용 테스트 스케치 4건과 생성 결과. 컵, 과일 조각, 디저트와 샌드위치의 상대 배치가 결과 이미지의 주요 구도로 이어졌고, 스케치 안내선은 광고 사진 표현으로 변환되었다.

7.1 성과와 개선 필요 사항

구분	내용
성과	서로 다른 상품 4종에서 스케치의 큰 배치와 카피 여백 방향을 결과에 반영
성과	선과 화살표 같은 스케치 안내 요소를 사진형 광고 장면으로 변환
제약	현재 수동 평가 CSV의 구도·안내선·상품 정확성·광고 품질·카피 공간 점수는 미기입
제약	diffusers 선택 의존성과 L4급 GPU가 필요해 일반 사용자 환경에서 즉시 실행하기 어려움
개선	블라인드 평가자 2인 이상, 5점 척도, 구도 유사도·상품 정확성·재현성 지표를 추가

08 - RESULTS

종합 결과와 품질 검증

pytest	서브테스트	실행 시간
487 passed	50 passed	39.39초
실패 0건	기능별 파라미터 검증	2026.11.12 로컬 실행

8.1 현재 앱 기준 버전

구성	현재 버전
문구 파이프라인	gemini-visual-v1.1 + gpt-copy-v1.10.18
시각 모델	gemini-3.5-flash-lite
문구 모델	gpt-6-luna
레퍼런스 편집	reference_image_edit_v0.3.2-ko / gpt-image-2.5-sunburst
상품 보존	image_ad_v0.4.1 / BiRefNet 고정 revision
최종 배너	banner design v0.9.1
스케치 생성	sketch_ad_v0.2.0 / FLUX.2-klein-4B

8.2 검증 범위

영역	자동 검증 내용
입력·정책	입력 스키마, 프로모션 표시 정책, 모델 선택, API 오류 처리
문구	사실 보존, 요청 반영, 중복·미완성·금지 표현, 재시도와 fallback
이미지	배경 제거, 1080×1080 규격, 제품 배치·안전 여백, 텍스트 충돌
통합	배너 합성, 다운로드 번들, 네 기능의 앱 연결과 회귀

해석 시 주의점: v1.10.18 문구 성과는 동일 12건을 개선 전후에 다시 실행한 회귀 평가다. 독립적인 일반화 성능으로 과대 해석하지 않으며, 신규 홀드아웃에서 추가 확인해야 한다.

09 - REVIEW

성과, 한계 및 개선 계획

9.1 주요 성과

관점	성과
사용자 가치	사진·스케치와 자연어 요청만으로 문구와 이미지를 만들고 바로 내려받는 흐름 구현
신뢰성	시각 사실·사용자 사실·생성 표현을 분리하고 규칙 기반 검증으로 허위 주장 위험 감소
기술 적합성	상품 보존에는 로컬 합성, 자유 편집에는 생성 모델을 적용해 목적별 방식을 선택
재현성	35개 실험·설계 문서, 47개 테스트 파일, 프롬프트·렌더러 버전 관리
완성도	4개 기능의 앱 통합, 다운로드, 오류 안내, 487개 테스트와 50개 서브테스트 통과

9.2 현재 한계

- 외부 API의 비용·속도·가용성에 따라 문구와 레퍼런스 편집 체감 성능이 달라질 수 있다.
- 스케치 기능은 GPU·별도 패키지 설치가 필요하고 정량 수동 평가가 완료되지 않았다.
- 실제 소상공인 사용자를 대상으로 한 작업 시간 절감, 만족도, 게시 전 수정률을 아직 측정하지 않았다.
- 개발 과정의 버전 파일이 많이 남아 있어 공개 저장소에서는 확정본 중심 구조로 정리할 필요가 있다.

9.3 우선순위별 개선 계획

우선순위	영역	실행 항목
P0	제출·재현성	확정 소스 구조 정리, README 실행 검증, 대용량 결과·비밀키 제외, 보고서 링크 유지
P1	평가 완결	기능 4 수동평가 완료, 신규 문구 홀드아웃, 레퍼런스 국소 편집 회귀 세트 추가
P1	사용성	GPU 기능의 원격 실행 옵션, 진행률·예상 대기시간, API 오류 시 복구 안내 개선
P2	현장 검증	소상공인 5-10명을 대상으로 작업 시간, 수정률, 만족도와 재사용 의향 측정
P2	운영	비용·지연 시간 로깅, 모델 fallback, 결과 메타데이터와 평가 이력 저장

10 - CONCLUSION

결론 및 제출 정보

가게 한컷은 생성형 AI를 단순히 호출하는 데 그치지 않고, 소상공인의 실제 광고 제작 흐름에 맞춰 입력·생성·검증·편집·다운로드를 연결한 프로젝트다.

네 가지 기능을 하나의 앱으로 통합했고, 사실성·상품 보존·배치 안전 영역을 코드와 테스트로 검증했다. 문구 파이프라인의 모델 문구 유지율을 높이고, 레퍼런스 편집 최종 테스트에서 핵심 요청을 6/6 반영했으며, 전체 자동 테스트를 통과했다. 동시에 회귀 평가의 한계와 스케치 수동평가 미완료를 명시해 결과를 과장하지 않았다.

제출 파일

항목	내용
파일명	store_onecut_final_report.pdf
저장 위치	output/pdf/
README 연결	최종 보고서 섹션의 상대 경로 다운로드 링크
재현 방법	requirements 설치 후 python -m streamlit run app.py
검증 방법	python -m pytest -q

참고 기록

- README.md - 프로젝트 개요, 기능, 실행 방법, 공개 원칙
- docs/feature_inputs_models_apis.md - 기능별 입력·모델·API 구성
- docs/gpt_copy_v1.10.18_request_aware_regression.md - 문구 회귀 평가
- docs/reference_image_edit_v0.3.2-ko.md 및 최종 QA - 레퍼런스 편집 결과
- docs/feature3_rules_v0.4.1.md - 상품 보존 이미지 규칙
- temp/feature4_flux2_test4_results_review - 스케치 생성 결과와 평가 양식

본 보고서는 2026년 11월 12일 저장소 상태와 동일 날짜에 실행한 테스트 결과를 기준으로 작성했다.